# 北京大学数学科学学院 2021-22 高等数学 B2 期末考试

**1.** **(10 分)** 求函数

$$f(x)=\frac{\sqrt{|x|}}{2}\ln\frac{1+\sqrt{|x|}}{1-\sqrt{|x|}}$$

在 $x=0$ 处的幂级数展开式, 并指出此幂级数的收敛域.

**校订说明:** 已核对原件, 原题确实含 $|x|$. 该函数在零点不可导, 故原题所要求的普通幂级数展开不存在; 解答给出关于 $|x|$ 的收敛展开并说明两侧情形.

**2.** **(15 分)** 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是周期为 $2\pi$ 的函数,$f(x)$ 在 $(-\pi,\pi]$ 上等于 $\mathrm{e}^x$. 求 $f(x)$ 的傅里叶级数, 以及此傅里叶级数在 $x=\pi$ 处的收敛值.

**3.** **(10 分)** 求无穷积分

$$\int_0^{+\infty}\sqrt{x^3}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

和瑕积分

$$\int_0^1\sqrt{\frac{x^3}{1-x}}\mathrm{d}x$$

的值.

**4.** **(10 分)** 求幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$$

的收敛区间, 以及此幂级数的和函数.

**5.** **(10 分)** 任意给定常数 $r>0$, 试证明函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}n^2\mathrm{e}^{-nx}$$

在 $[r,+\infty)$ 上一致收敛.

**6.** **(15 分)** 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^x+2n}$$

的收敛域, 全体绝对收敛点, 全体条件收敛点.

**7.** **(15 分)** 定义函数 $\theta:[0,+\infty)\to[0,+\infty)$ 为

$$\theta(x)=\int_0^x\sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)}\mathrm{d}t$$

试证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty}\cos\left(\theta(x)\right)\mathrm{d}x$$

收敛. 本题要求写出详细过程和依据.

**8.** **(15 分)** 设 $n$ 是正整数.

**(1) (5 分)** 任意给定 $a>0$, 试证明含参变量 $t$ 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n}\mathrm{d}x$$

在 $[a,+\infty)$ 上一致收敛.

**(2) (10 分)** 对每个 $t\in(0,+\infty)$, 求出

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n}\mathrm{d}x$$

的值.

本题要求写出详细过程和依据.